

Primera conexion al Sheet del mundial Qatar 2022

1 & 2. Conexion:

```
Next steps: Generate code with jugadores New interactive sheet
+ Code + Text

[6]
✓ 1s

import pandas as pd

SHEET_ID = "1pDr179b7K2Vnp_MP5UC2xmSkhpoZ3xN0K-r7hasD0SE"

GID_JUGADORES = "1757951370"
GID_EQUIPOS = "392316125"
GID_ESTADIOS = "1508925939"

url_jugadores = f"https://docs.google.com/spreadsheets/d/{SHEET_ID}/export?format=csv&gid={GID_JUGADORES}"
url_equipos = f"https://docs.google.com/spreadsheets/d/{SHEET_ID}/export?format=csv&gid={GID_EQUIPOS}"
url_estadios = f"https://docs.google.com/spreadsheets/d/{SHEET_ID}/export?format=csv&gid={GID_ESTADIOS}"

jugadores = pd.read_csv(url_jugadores)
equipos = pd.read_csv(url_equipos)
estadios = pd.read_csv(url_estadios)
```

```
print(jugadores.head())
print(equipos.head())
print(estadios.head())

...
   id  team_id  name  height  weight  birthday  position \
0  1         1  SAAD AL SHEEB  1.88      83  1990-02-19  keeper
1  2         1  MESHAAAL BARSHAM  1.80      66  1998-02-14  keeper
2  3         1  HOMAM AHMED  1.86      71  1999-08-25  defender
3  4         1  BASSAM ALRAWI  1.74      77  1997-12-16  defender
4  5         1  ABDULKARIM HASSAN  1.85      82  1993-08-28  defender

   debut
0  2009-01-01
1  2020-01-01
2  2010-01-01
3  2017-01-01
4  2010-01-01

   id  name  abbreviation  championships  group
0  1  QATAR  QAT          0             A
1  2  ECUADOR  ECU          0             A
2  3  SENEGAL  SEN          0             A
3  4  NETHERLANDS  NED          0             A
4  5  ENGLAND  ENG          1             B

   id  name  capacity  latitude  longitude
0  1  Ahmad Bin Ali Stadium  40000  25.330859  51.343244
1  2  Al Janoub Stadium  40000  25.160570  51.570953
2  3  Al Thumama Stadium  40000  25.235276  51.530243
3  4  Education City Stadium  40000  25.235259  51.462392
4  5  Khalifa International Stadium  40000  25.263525  51.445872
```

3. Auditoría

3.1 ¿Cuántos jugadores hay?

```
print("Cantidad de jugadores:", len(jugadores))
```

... Cantidad de jugadores: 576

3.2 ¿Hay valores nulos?

```
[13] ✓ Os print("Valores nulos en columnas clave:")  
print(jugadores[["team_id", "position", "birthday"]].isnull().sum())
```

... Valores nulos en columnas clave:
team_id 0
position 0
birthday 0
dtype: int64

3.3 ¿Hay registros duplicados?

```
[14] ✓ Os print("Registros duplicados completos:", jugadores.duplicated().sum())
```

... Registros duplicados completos: 0

3.4 ¿El formato de fecha de nacimiento es consistente?

```
[17] ✓ 0s print(jugadores["birthday"].head(20))
... 0 1990-02-19
1 1998-02-14
2 1999-08-25
3 1997-12-16
4 1993-08-28
5 1993-09-26
6 1990-07-09
7 1990-08-06
8 1997-12-05
9 1990-09-16
10 1990-10-28
11 1996-10-22
12 1999-08-06
13 1996-11-18
14 1993-01-31
15 1990-12-11
16 1996-08-19
17 1993-12-20
18 1987-03-30
19 1987-06-05
Name: birthday, dtype: object
```

4. Reflexión: cómo convertirlo a una BD relacional

Separaría la información en tablas relacionadas:

- **Jugadores:** id, nombre, altura, peso, fecha de nacimiento, posición y debut.
- **Equipos:** id, nombre, abreviación y campeonatos.
- **Estadios:** id, nombre, capacidad, latitud y longitud.
- **Mundiales:** id, año y país sede.
- **Participaciones:** jugador, equipo y Mundial.

La relación entre jugadores y equipos se haría mediante sus IDs. Agregar la tabla **Mundiales** permitiría diferenciar Qatar 2022 de futuros Mundiales. Así, un jugador o estadio que aparezca nuevamente no tendría que duplicarse; se relacionaría con el nuevo Mundial mediante las tablas intermedias.

5. Entregable

Diagrama Entidad-Relación — Base de Datos Mundiales

